CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Une partie de $\mathbb{R}$ formée de points isolés est au plus dénombrable

Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{R}$ telle que tout point de A soit isolé dans A. Montrer que A est au plus dénombrable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque $a \in A$ possède un intervalle $]a - r_a, a + r_a[$ qui ne contient aucun autre point de A.

Ce qu'on te demande. Montrer que A est fini ou dénombrable.

Corrigé

1. La stratégie

Le coup d'œil. Pour montrer qu'un ensemble est au plus dénombrable, il suffit de l'injecter dans un ensemble dénombrable connu. Lequel est dense dans $\mathbb{R}$?

$\mathbb{Q}$ est dénombrable. Si l'on construit une application **injective** $\varphi : A \to \mathbb{Q}$, alors A est au plus dénombrable.

2. Le rayon d'isolement

Le coup d'œil. Écris la définition de « a est isolé dans A ».

Pour chaque $a \in A$, on choisit $r_a > 0$ tel que

$$]a - r_a, a + r_a[\cap A = \{a\}. \qquad (*)$$

3. Associer un rationnel

Le coup d'œil. Tout intervalle ouvert non vide contient un rationnel. Pourquoi prendre un rayon moitié ?

L'intervalle $\left]a - \frac{r_a}{2}, a + \frac{r_a}{2}\right[$ est ouvert et non vide : il contient un rationnel, que l'on note q_a. On pose $\varphi(a) = q_a$. On prend le rayon moitié exprès.

4. Injectivité : l'hypothèse

Le coup d'œil. Si a et b ont le même rationnel q, majore $|a-b|$ via q.

Soit $a, b \in A$ avec $q_a = q_b = q$. Par construction, $|a-q| < \frac{r_a}{2}$ et $|b-q| < \frac{r_b}{2}$. Par l'inégalité triangulaire :

$$|a-b| \leqslant |a-q| + |q-b| < \frac{r_a + r_b}{2} \leqslant \max(r_a, r_b).$$

5. Injectivité : la conclusion

Le coup d'œil. Si $|a-b| < r_a$, alors b est dans l'intervalle d'isolement de a.

Supposons par exemple $r_a \geqslant r_b$. Alors $|a-b| < r_a$, donc $b \in]a-r_a, a+r_a[\cap A$. D'après $(*)$, cela force $b = a$. Le cas $r_b \geqslant r_a$ est symétrique.

6. Conclusion

Le coup d'œil. Injection dans $\mathbb{Q}$.

$\varphi : A \to \mathbb{Q}$ est injective et $\mathbb{Q}$ est dénombrable : A est au plus dénombrable.

Le piège

Choisir q_a dans l'intervalle de rayon r_a entier : deux points proches pourraient alors recevoir le même rationnel, et l'argument d'injectivité ne marche plus.

La méthode

Pour montrer qu'une partie de $\mathbb{R}$ est dénombrable, injecte-la dans $\mathbb{Q}$ en associant à chaque point un rationnel bien choisi.

Rappels de cours utilisés

- **Ensembles dénombrables.** $\mathbb{Q}$ est dénombrable. S'il existe une injection de A dans un ensemble au plus dénombrable, alors A est au plus dénombrable (fini ou dénombrable).
- **Point isolé.** $a \in A$ est isolé dans A s'il existe $r > 0$ tel que $B(a,r) \cap A = \{a\}$. Dans $\mathbb{R}$: $]a-r, a+r[\cap A = \{a\}$.
- **Densité de $\mathbb{Q}$.** Tout intervalle ouvert non vide $]u, v[$ de $\mathbb{R}$ contient au moins un rationnel.